

Caderno do Dia 3

Da planilha caótica ao painel de inteligência. Guia prático com o passo a passo de todos os exercícios: validação, limpeza, gráficos honestos, mini-painel, ETL e Power Query.

Professor Renato Rosa **Bases** datasets/ · bruta, limpa, pasta, painel

Ferramentas Excel · Power Query · (Power BI no Dia 4) **Complemento** do deck do Dia 3

00

As bases de dados

Todo o Dia 3 gira em torno de uma base que chega *suja* e sai *pronta para decisão*. A pasta `datasets/` tem quatro subpastas — cada exercício diz qual usar.

PASTA / ARQUIVO	O QUE É	USADO EM
bruto/ocorrencias_CIOSP_jan2026_BRUTO.csv	A base como sai do sistema legado: 130 ocorrências reais + 5 duplicatas + 4 linhas em branco + 1 linha “TOTAL GERAL” + 1 data impossível . Está em ANSI (Windows-1252) de propósito — os acentos quebram no Excel.	Seções 03, 04, 11, 12
limpo/ocorrencias_jan2026_LIMPO.csv	O “depois”: UTF-8, 1 cabeçalho, Data e Hora separadas, tipos e bairros padronizados, sem lixo. É a meta do laboratório.	Conferência
consolidacao_pasta/	12 arquivos <code>efetivo_<unidade>_<mês>.csv</code> — mesmo layout, 6 unidades × 2 meses. Um deles (Rotam, fev) tem uma coluna a mais.	Seção 13
painel/ocorrencias_mensais.csv	Agregado limpo : 576 linhas, 12 meses (fev/2025–jan/2026), 8 bairros, 6 tipos. Colunas: Ano_Mes · Bairro · Regional · Tipo_Ocorrencia · Ocorrencias · Vitimas · Valor_Apreendido_RS · Tempo_Resposta_Medio_Min .	Seções 05, 06, 07

REGRA Nº 1 DO DIA

Antes de tocar em qualquer base, **faça uma cópia** e guarde o original intacto. A base bruta é a sua evidência de auditoria — o que você mexe é sempre a cópia.

01

GIGO: por que validar e limpar

Garbage In, Garbage Out. Se dado errado entra na base, nenhuma análise depois é confiável — nem no Excel, nem no Power BI. A qualidade de dados tem **três camadas**, e o Dia 3 cobre as duas primeiras:

- 1 Validar na entrada**
Impedir que o erro seja digitado. Listas suspensas, restrição de datas, limites numéricos. [Seção 02](#)
- 2 Limpar na transformação**
Consertar o que já entrou torto: espaços, maiúsculas, duplicatas, formatos. [Seções 03–04 · 11–13](#)
- 3 Auditar na saída**
Conferir o resultado contra a fonte antes de publicar. Total de linhas e soma de valores-chave têm que bater. [Seção 14](#)

O NÚMERO QUE CONVINCE O GESTOR

Dados validados na entrada reduzem em até 70% o tempo gasto depois com limpeza. Validar não é burocracia — é o investimento com o melhor retorno na rotina do analista.

02

Validação de dados na fonte

Menu **Dados** → **Validação de Dados**. Aplica-se a uma coluna inteira *antes* de alguém preencher.

EXERCÍCIO 2.1

Lista suspensa para “Tipo de Ocorrência”

Objetivo: garantir que ninguém digite “roubo”, “Roub.” ou “ROUBO” — só um valor de uma lista fechada.

- 1 Monte a lista de referência**
Numa aba separada chamada **Listas**, digite em A1:A6: *Homicídio, Latrocínio, Roubo, Furto, Tráfico de Drogas, Lesão Corporal*. Selecione e dê o nome **tipos** na Caixa de Nome (canto superior esquerdo).

2

Selecione a coluna a validar

Na base, clique no cabeçalho da coluna *Tipo_Ocorrencia* (ex.: F2:F1000).

3

Abra a Validação

Dados → **Validação de Dados** → aba *Configurações*. Em *Permitir*, escolha **Lista**.

4

Aponte para a lista

No campo *Fonte*, digite `=tipos`. Marque *Menu suspenso na célula*.

5

Configure o aviso de erro

Aba *Alerta de erro* → estilo **Parar** → mensagem: “Selecione um tipo da lista oficial”. Isso *bloqueia* a digitação livre.

6

Teste

Tente digitar “roubo” na coluna. O Excel recusa. Digite pela setinha: só entra o que está na lista.

≡ Variante: lista que se atualiza sozinha

Transforme a lista de referência em Tabela (**Ctrl** + **T**) e use `=INDIRETO("Tabela_tipos[Tipo]")` na *Fonte*. Novos tipos adicionados à tabela aparecem no dropdown automaticamente.

EXERCÍCIO 2.2**Restrição de data: só passado, nunca 31/02**

1

Selecione a coluna Data

2

Validação → Permitir: Data

Em *Dados*, escolha **menor ou igual a**. Em *Data final*: `=HOJE()`.

3

Alerta de erro “Parar”

Mensagem: “A data não pode estar no futuro.” Isso já elimina `31/02/2026` (o Excel nem reconhece como data) e qualquer digitação de ano errado.

4

Opcional — limite inferior

Use **entre** `=DATA(2020;1;1)` e `=HOJE()` para barrar datas absurdas no passado.

EXERCÍCIO 2.3

Limite numérico: “Idade da Vítima” entre 0 e 120

1

Selecione a coluna Idade

2

Validação → Permitir: Número inteiro → entre 0 e 120

3

Alerta “Parar”

Assim, 999, -3 e texto não entram. Célula em branco continua permitida (nem toda ocorrência tem vítima) — se quiser exigir preenchimento, isso é outra regra.

POR QUE ISSO IMPORTA

Uma única idade 999 num campo numérico distorce a *média de idade das vítimas* de um relatório inteiro. Validar aqui evita corrigir depois.

03

Limpeza de dados no Excel

Agora o dado já entrou torto. Abra `bruto/ocorrencias_CIOSP_jan2026_BRUTO.csv` e vamos consertar — na cópia.

EXERCÍCIO 3.1

Abrir e enxergar os problemas

1

Abra o arquivo no Excel

Você verá acentos quebrados (“RELATÃRIO”, “CoxipÃ³”) — é a codificação errada (tratada na Seção 11). A 1ª linha é um título, a 2ª está vazia, o cabeçalho real está na linha 3.

2

Liste o que está errado

Cabeçalhos com espaço e acento · data e hora na mesma coluna ·
“Roubo/roubo/ROUBO/Roub.” · “Centro/centro/Ctr” · valores como R\$ 2000 e 1.500,00 ·
idades 999 e -3 · linhas em branco · linha “TOTAL GERAL”.

3

Salve como **.xlsx** chamado **ocorrencias_LIMPO**

Trabalhe daqui em diante nesse arquivo. O **.csv** bruto fica intacto.

EXERCÍCIO 3.2

Padronizar texto: espaços e maiúsculas

Crie colunas auxiliares à direita (ex.: em **J** e **K**) e depois cole os valores por cima.

```
' J – Bairro sem espaço extra e em Primeira Maiúscula  
=PRI.MAIÚSCULA(ARRUMAR(C2))
```

```
' K – Tipo sem espaço; troca abreviação e depois padroniza a caixa  
=PRI.MAIÚSCULA(ARRUMAR(SUBSTITUIR(D2; "Roub."; "Roubo")))
```

1

Escreva a fórmula na linha 2 e dê duplo-clique na alça

Ela preenche até o fim.

2

Confira os casos difíceis

ARRUMAR tira " Roubo " → "Roubo". **PRI.MAIÚSCULA** faz "ROUBO" → "Roubo". “Ctr”, “Jd. Leblon”, “C.P.A.” não são só espaço/caixa — troque com **SUBSTITUIR** aninhado ou com Localizar e Substituir (**Ctrl** + **H**).

3

Cole como valores

Selecione J:K → **Ctrl** + **C** → sobre as colunas originais → **Ctrl** + **Alt** + **V** → *Valores*. Apague as auxiliares.

4

Prove que funcionou

=CONT.SE(D:D; "Roubo") antes pegava só um pedaço; depois pega todos. É a hora de mostrar isso à turma.

EXERCÍCIO 3.3

Separar “Data / Hora” e converter em Data de verdade

1

Selecione a coluna combinada

A coluna *Data / Hora da Ocorrência* tem `05/01/2026 14:32` .

2

Dados → **Texto para Colunas**

Escolha **Delimitado** → separador **Espaço** → Avançar.

3

Defina o formato de cada coluna

Na 1ª coluna (data), marque **Data: DMA**. Na 2ª (hora), deixe *Geral*. Concluir.

4

Trate as linhas fora do padrão

Onde a data veio como `2026-01-07` ou `06-01-2026` , o passo acima pode falhar. Use `=DATA.VALOR(...)` ou selecione essas células e refaça **Texto para Colunas** só nelas.

5

Confirme que virou número

Data reconhecida fica **alinhada à direita**. Se ficou à esquerda, ainda é texto — o Power BI não calculará períodos.

EXERCÍCIO 3.4**Converter “Valor Apreendido” em número**

1

Localizar e Substituir

Ctrl + **H** : substitua `"R$ "` por nada, e `". "` por nada (separador de milhar). Depois `", "` por `". "` se o Excel estiver em configuração internacional.

2

Trate os “vazios” disfarçados

Células com `-` ou `" "` : substitua por `0` (se “não houve apreensão”) ou deixe em branco (se “não informado”) — decida e seja consistente.

3

Multiplique por 1

Numa auxiliar: `=VALOR(I2)` ou `=I2*1` . Cole como valores por cima.

ATALHO DE DIAGNÓSTICO

`=CONT.VALORES(I:I)-CONT.NÚM(I:I)` conta quantas células da coluna de valor **não** são número. Enquanto não der praticamente zero, a coluna ainda tem texto.

04

Remover duplicatas com segurança

ANTES DE TUDO

Duplique a planilha (clique direito na aba → Mover ou Copiar → Criar uma cópia). “Remover Duplicatas” apaga linhas de verdade e **não** dá para desfazer depois de salvar e fechar.

EXERCÍCIO 4.1

Tirar B.O. repetidos da base bruta

1

Transforme em Tabela

Clique em qualquer célula dos dados → **Ctrl** + **T**.

2

Selecione os dados e abra a ferramenta

Dados → **Remover Duplicatas**.

3

Escolha a coluna-chave certa

Desmarque tudo e marque **apenas Núm. B.O.**. Se você marcar todas as colunas, duas linhas do mesmo B.O. com uma diferença mínima (ex.: “Qtd Vítimas” 0 vs 1) *não* serão vistas como duplicadas.

4

Confirme

O Excel informa: “5 valores duplicados encontrados e removidos; 130 valores exclusivos permanecem.” Esse número tem que bater com o esperado.

5

Registre o que foi feito

Numa célula ou numa aba **log**: “Removidas 5 duplicatas por Núm. B.O. em 09/09/2026.” Auditoria agradece.

EXERCÍCIO 4.2

Achar duplicatas *antes* de apagar (recomendado)

Nem toda “duplicata” deve ser removida — às vezes é um erro a investigar. Marque primeiro, decida depois.

```
' coluna nova — quantas vezes esse B.O. aparece  
=CONT.SE([Núm. B.O.]; [@[Núm. B.O.]])  
' > 1 = investigar. Filtre por esse valor e olhe linha a linha.
```

1

Filtre a coluna nova por “maior que 1”

2

Compare as linhas repetidas

São idênticas? Foi falha do sistema → pode remover. Têm dados diferentes? É duplicidade de operador → decida qual registro é o correto.

3

Só então use Remover Duplicatas

POR QUE ISSO É CRÍTICO NA SESP

Um B.O. de homicídio contado duas vezes infla o indicador do mês e pode disparar uma operação ou uma cobrança do comando por um número que não existe.

05

Escolher o gráfico certo

O gráfico não se escolhe pela aparência — escolhe-se pela **pergunta**. Antes de inserir qualquer gráfico, responda: “que pergunta este gráfico responde?”

A PERGUNTA É...	GRÁFICO	EXEMPLO COM PAINEL/
Como isso evoluiu no tempo?	Linha	Homicídios mês a mês nos últimos 12 meses
Quais categorias se destacam?	Barras / colunas	Ocorrências por bairro em jan/2026 (barras horizontais — nomes longos)
Qual a proporção de cada parte no todo?	Rosca (máx. 4 fatias)	Composição de tipos de crime no Centro (Furto / Roubo / Outros)
Onde os valores se concentram?	Histograma / dispersão	Distribuição do tempo de resposta; relação valor apreendido × tipo

EXERCÍCIO 5.1

Três perguntas, três gráficos — a partir de `ocorrencias_mensais.csv`

1

Prepare os dados

Abra o arquivo, **Ctrl** + **T**. Insira uma Tabela Dinâmica (**Inserir** → **Tabela Dinâmica**).

2

Gráfico de LINHA — “como evoluiu?”

Dinâmica: *Ano_Mes* nas Linhas, *Ocorrencias* nos Valores, filtro *Tipo_Ocorrencia* = *Homicídio*. Insira **Gráfico de Linhas**. Adicione uma linha de meta (Seção 06).

3

Gráfico de BARRAS — “quais bairros?”

Nova dinâmica: *Bairro* nas Linhas, *Ocorrencias* nos Valores, filtro *Ano_Mes* = *2026-01*. Ordene do maior para o menor. Insira **Barras Horizontais** (nomes como “Grande Terceiro” não cabem na vertical).

4

Gráfico de ROSCA — “qual a composição?”

Filtro *Bairro* = *Centro*, *Tipo* nas Linhas, *Ocorrencias* nos Valores. Se tiver mais de 4 tipos, agrupe os menores em “Outros”. Insira **Rosca** e mostre percentuais nos rótulos.

≈ Resposta esperada (números da base)

Homicídios nos últimos 6 meses: 44 → 49 → 46 → 56 → 53 → 55. Em jan/2026: total 1.020 ocorrências, maior bairro Pedra 90 (201), 55 homicídios, R\$ 1.071.938 apreendidos.

NUNCA USE ROSCA/PIZZA PARA...

comparar tendências ao longo do tempo, comparar mais de 4 categorias, ou quando as fatias têm tamanhos parecidos. Nesses casos, barras sempre ganham.

06

Gráficos que mentem

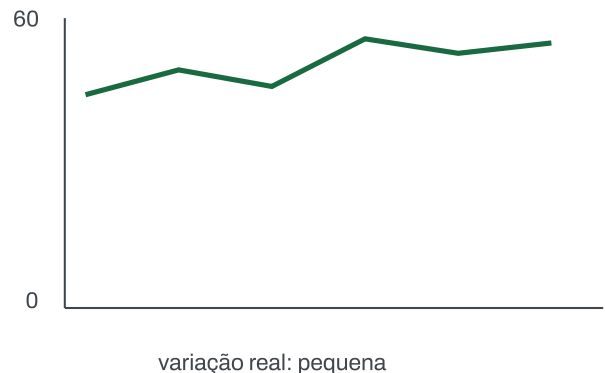
Alberto Cairo (*The Truthful Art*): “um gráfico mentiroso é tão perigoso quanto uma notícia falsa, especialmente na gestão pública.” Três erros derrubam a credibilidade de um relatório da SESP.

Erro 1 — o eixo Y que não começa no zero

Eixo cortado (começa em 42)



Eixo no zero



Mesmíssimos dados (44, 49, 46, 56, 53, 55 homicídios). À esquerda, o eixo cortado transforma +25% numa “explosão”.

1

No Excel

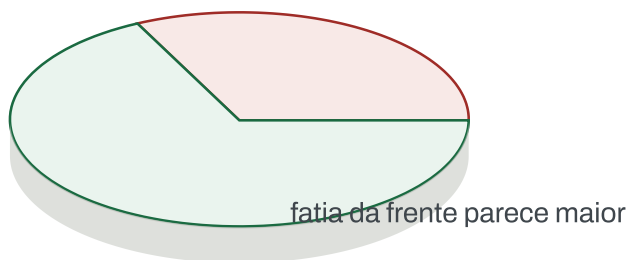
Clique no eixo vertical → **Formatar Eixo** → *Limites* → **Mínimo = 0**. Sempre.

2

Exceção rara

Séries financeiras com variação minúscula podem usar eixo cortado — mas **com aviso explícito no gráfico**. Em segurança pública, mantenha zero.

Erro 2 — o gráfico de pizza 3D



2 fatias de 50%.
Em 3D, a de baixo
“engorda”. É ilusão
de óptica sistemática.

A perspectiva do 3D aumenta visualmente a fatia da frente. Duas fatias iguais deixam de parecer iguais.

Regra SESP: todo gráfico em relatório ou dashboard é 2D. Sem sombra, sem profundidade, sem gradiente decorativo. Prefira **rosca** à pizza (o furo central reduz a distorção).

Erro 3 — chartjunk (Edward Tufte)

✗ Poluído

Fundo colorido, grade pesada, sombra nas barras, 8 cores diferentes, logo gigante, título que já dá o veredito (“Queda histórica!”).

✓ Limpo

Fundo branco, sem grade ou grade fininha, uma cor (destaque só no que importa), título que descreve o dado (“Homicídios por mês — 2025”), fonte e data visíveis.

Tufte: “cada pixel de um gráfico deve justificar sua existência comunicando dados.” Chartjunk é todo pixel que não faz isso.

Caso real — Nova York, 2013

O governo publicou um gráfico de barras 3D com o eixo Y começando em 85%, alegando “queda drástica” no crime. A variação real era de 90 para 85 — cinco pontos — mas parecia uma redução de quase 80%. Jornalistas perceberam o truque; o episódio virou estudo de caso de manipulação (mesmo que involuntária). **Transparência visual é transparência institucional** — e pode ser questionada pelo Ministério Público.

Mini-painel do comandante

Uma visão tática de 1 tela que responde, em menos de 30 segundos: **quanto** está acontecendo, **onde** e **para onde** está indo. Base: painel/ocorrencias_mensais.csv.

EXERCÍCIO 7 · LABORATÓRIO COMPLETO

Construir o painel do zero

1

Base estruturada

Abra o CSV → **Ctrl** + **T** → nomeie a tabela `Ocorr`. Confira: colunas com nome limpo, sem linha de total, sem células mescladas.

2

Aba “Painel” e as células de KPI

Crie uma aba nova. Monte 3 cartões (uma célula grande cada):

```
' Total de ocorrências no último mês (2026-01)
=SOMASES(Ocorr[Ocorrencias]; Ocorr[Ano_Mes]; "2026-01") → 1.020
' Variação % vs. mês anterior
=SOMASES(Ocorr[Ocorrencias];Ocorr[Ano_Mes];"2026-01") /
SOMASES(Ocorr[Ocorrencias];Ocorr[Ano_Mes];"2025-12") - 1 → -4,3%
' Média diária no mês
=SOMASES(Ocorr[Ocorrencias];Ocorr[Ano_Mes];"2026-01") / 31 → 32,9
```

3

Formate a variação como semáforo

Formatação Condicional na célula da variação:  **vermelho se > 0**  **verde se ≤ 0** (mais crime = ruim). Mostre com seta: formato personalizado **▲ 0,0%;▼ 0,0%**.

4

Zona “ONDE” — barras por bairro

Tabela Dinâmica: *Bairro* nas Linhas, *Soma de Ocorrencias* nos Valores, filtro *Ano_Mes* = 2026-01. Classifique decrescente. Gráfico de **Barras Horizontais**. Remova linhas de grade, título e legenda; deixe os rótulos de dados.

5

Zona “PARA ONDE” — linha de tendência 6 meses

Dinâmica: *Ano_Mes* nas Linhas (últimos 6), *Soma de Ocorrencias*. Gráfico de **Linha**, eixo começando em 0. Adicione uma *linha de meta* horizontal (série extra com valor fixo).

6

Segmentação (slicers)

Clique na Tabela Dinâmica → **Análise de Tabela Dinâmica** → **Inserir Segmentação de Dados** → marque *Ano_Mes* e *Regional*. Conecte as segmentações aos vários gráficos (**Conexões de Relatório**). Agora o comandante filtra tudo clicando, sem fórmula.

7

Acabamento visual

Uma cor institucional + cinza para contexto + vermelho/verde só para alerta. No máximo 3 gráficos. O KPI principal (total do mês) deve ser o maior elemento da tela.

8

Data de atualização

Numa célula do rodapé: `= "Atualizado em "&TEXT0(HOJE();"dd/mm/aaaa")` . Fonte e data sempre visíveis — é o que torna o painel auditável.

≡ Como fica a “anatomia” (4 zonas)

- Zona 1 (cima-esq): número grande — total do mês + variação.
- Zona 2 (baixo-esq): barras por bairro — onde agir.
- Zona 3 (cima-dir): linha de tendência 6 meses — para onde vai.
- Zona 4 (baixo-dir): filtros (Ano_Mes, Regional).

08**Menos é mais**

PRINCÍPIO	NA PRÁTICA
Um número grande e visível	O KPI principal domina o topo. O gestor lê o mais importante em menos de 3 segundos.
No máximo 3 gráficos por painel	Mais que isso vira relatório visual confuso. Cada gráfico responde uma pergunta diferente.
Cores com significado, não decoração	Vermelho = alerta · verde = meta atingida · cinza = contexto. Nunca cor “para animar”.
Cabe em uma tela	Se o gestor precisa rolar ou clicar muito para achar a informação, o painel foi mal projetado.

COMPARAÇÃO QUE FECHA O MÓDULO 4

Um mini-painel de 1 página bem feito tem mais impacto na decisão do comando do que um relatório de 50 páginas em texto.

09

Excel vs. Power BI

Não existe ferramenta “melhor” — existe a certa para o contexto. As duas se complementam: o **Excel** prototipa e explora; o **Power BI** industrializa o que foi validado.

CRITÉRIO	EXCEL	POWER BI
Volume de dados	até ~1 milhão de linhas	dezenas de milhões
Atualização	manual (pelo analista)	automática, agendada
Colaboração	arquivo compartilhado (risco de versão)	nuvem, acesso simultâneo
Transparência pública	limitada (arquivo fixo)	portal web interativo (ex.: InfoCrime/SSP-SP)
Curva de aprendizado	baixa (já conhecido)	moderada (DAX, Power Query)
Melhor uso na SESP	análises pontuais e rápidas	dashboards institucionais contínuos

Use Excel quando...

- a análise é pontual e não se repete;
- a base tem menos de 100 mil linhas;
- você precisa de cálculo ad-hoc e flexível;
- está prototipando uma ideia;
- o resultado vai por e-mail como arquivo único.

Use Power BI quando...

- o dashboard precisa atualizar sozinho;
- a base tem centenas de milhares de linhas (CIOSP);
- várias pessoas acessam o mesmo painel;
- o relatório é institucional e permanente;
- é preciso cruzar dados de várias fontes.

10

ETL: Extract, Transform, Load

Ralph Kimball, o pai do Data Warehouse, definiu o processo que **todo** analista executa — mesmo sem saber o nome:

1

Extract — Extrair

Puxar o CSV bruto do sistema (CIOSP, delegacia, REDS). O dado sai sujo, com erros de codificação e formatação.

2

Transform — Transformar

Limpar, padronizar e enriquecer: remover duplicatas, padronizar texto, extrair “Mês”, “Dia da Semana” e “Turno” da data, classificar bairros por regional.

3

Load — Carregar

Levar os dados transformados para o modelo (Excel ou Power BI). A partir daí, gráficos e indicadores se atualizam.

A IDEIA CENTRAL DO DIA 3

O trabalho manual de limpeza que você fez nas Seções 03–04 é o **T do ETL**. O Power Query (Seção 12) grava esse T como um passo a passo que roda de novo com um clique — todo mês, na base nova.

Caso real — SSP-SP → portal InfoCrime (2018–2020)

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo migrou relatórios mensais estáticos em PDF/Excel para o portal **InfoCrime**, em Power BI, público na internet. Cidadãos, jornalistas e pesquisadores passaram a filtrar por bairro, ano e tipo de crime **em tempo real**, sem pedir documento. Resultado: menos pedidos via Lei de Acesso à Informação e mais credibilidade pública dos dados.

11

Pré-ETL: preparar a base para exportação

Sistemas legados da SESP exportam CSVs com os mesmos problemas sempre. Corrigi-los no Excel **antes** de levar ao Power BI evita ~90% dos erros de importação.

EXERCÍCIO 11.1

Salvar em UTF-8 — o passo que resolve os acentos

1

Abra o BRUTO e confirme o sintoma

“Cuiabá” aparece como “CuiabÃ;”, “Óbito” como “Ã“bito”. O arquivo está em ANSI/Windows-1252.

2

Arquivo → Salvar Como

Escolha o local e, no campo *Tipo*, selecione “CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas) (*.csv)”.

3

Salvar e confirmar

Se o Excel perguntar sobre manter o formato, confirme.

4

Teste

Abra o novo arquivo no Bloco de Notas. Os acentos devem estar corretos. Só então importe no Power BI.

POR QUE ISSO NÃO É OPCIONAL

Com codificação errada: filtros não batem (“Coxipó” ≠ “CoxipÃ³”), agrupamentos falham e o relatório mostra nomes de bairro ilegíveis. UTF-8 deve ser padrão **obrigatório** em todo setor da SESP que exporta dados.

EXERCÍCIO 11.2**Cabeçalho limpo e tipagem**

1

Apague a linha-título e a linha em branco do topo

A primeira linha do arquivo tem que ser o cabeçalho de verdade.

2

Renomeie as colunas

"Núm. B.O." → Num_BO · "Data / Hora da Ocorrência" → DataHora · "Valor Apreendido (R\$)" → Valor_Apreendido . Sem espaços, sem acentos, sem pontuação.

3

Confirme os tipos

Datas alinhadas à direita (não texto). Números sem “R\$”. O Power BI não calcula período a partir de texto.

4

Delete o lixo do rodapé

A linha "TOTAL GERAL" e qualquer linha em branco. Elas quebram a importação e são recontadas como se fossem ocorrências.

Checklist do “Pré-ETL” — vira POP do setor

ANTES DE EXPORTAR

- Codificação = CSV UTF-8
- 1ª linha = cabeçalhos, não dados
- Sem células mescladas
- Datas em DD/MM/AAAA ou AAAA-MM-DD
- Sem linha de total automático
- Sem linhas em branco no fim
- Colunas sem espaço/acentos no nome

DEPOIS DE IMPORTAR NO POWER BI

- Datas reconhecidas como tipo “Data”
- Números reconhecidos como “Número”
- Total de linhas confere com o esperado
- Acentos exibidos corretamente
- Nenhuma coluna dividida errada

12

Power Query passo a passo

O Power Query é o motor de ETL embutido no Excel (**Dados** → **Obter Dados**) e no Power BI. Ele **grava cada passo** da limpeza — e repete tudo num clique quando a base do mês seguinte chega no mesmo formato.

EXERCÍCIO 12 · LIMPAR O BRUTO NO POWER QUERY

Da bagunça à tabela pronta, com passos reproduzíveis

1

Conectar

Dados → **Obter Dados** → **De Texto/CSV** → selecione o BRUTO. Na prévia, ajuste a **Origem do Arquivo** para *1252: Europa Ocidental (Windows)* se os acentos estiverem quebrados. Clique em **Transformar Dados** (não “Carregar”).

2

Remover as linhas de lixo do topo

Página Inicial → Remover Linhas → Remover Linhas Superiores → 2 (título + branco).

3

Promover cabeçalhos

Transformar → Usar Primeira Linha como Cabeçalhos .

4

Renomear colunas

Duplo-clique em cada cabeçalho: Num_B0 , DataHora , Bairro , Tipo , Qtd_Vitimas , Idade_Vitima , Valor_Apreendido .

5

Dividir “DataHora” em Data e Hora

Selecione a coluna → Transformar → Dividir Coluna → Por Delimitador → Espaço → na ocorrência mais à esquerda. Renomeie as duas colunas resultantes.

6

Padronizar o texto

Coluna Tipo → Transformar → Formatar → Capitalizar Cada Palavra e Aparar (Trim). Para “Roub.” → “Roubo”: Substituir Valores . Repita em Bairro .

7

Substituir valores nulos / inválidos

Valor_Apreendido : Substituir Valores null → 0 e "-" → 0 . Idade_Vitima : substitua 999 , 0 , -3 por null (ver código M abaixo).

8

Definir os tipos

Clique no ícone de tipo à esquerda de cada cabeçalho: Data = Data · Hora = Hora · Valor_Apreendido , Qtd_Vitimas , Idade_Vitima = Número Inteiro.

9

Remover duplicatas e linhas vazias

Selecione Num_B0 → Remover Linhas → Remover Duplicatas . Depois Remover Linhas → Remover Linhas em Branco . Filtre Tipo ≠ "Total Geral" para tirar o rodapé.

10

Enriquecer: Mês, Dia da Semana, Turno

Coluna Data selecionada → Adicionar Coluna → Data → Mês → Nome do Mês ; de novo para Dia → Nome do Dia . Para o Turno, Adicionar Coluna → Coluna Personalizada (código M abaixo).

11

Renomear os passos

No painel *Etapas Aplicadas* (direita), duplo-clique em cada passo e dê um nome claro: Remove_Titulo , Padroniza_Tipo , Remove_Duplicatas_B0 . “Etapal” não diz nada numa auditoria.

12

Fechar e Carregar

Página Inicial → **Fechar e Carregar**. Escolha *Somente Conexão* ou carregue numa planilha. No mês que vem: troque o arquivo de origem e clique em **Atualizar Tudo** — todos os 12 passos rodam sozinhos.

TRECHOS DE CÓDIGO M (ABA **EXIBIÇÃO** → **EDITOR AVANÇADO**)

```
// Turno a partir da hora
= Table.AddColumn(Etapa, "Turno", each
  let h = Time.Hour([Hora]) in
  if h < 6 then "Madrugada"
  else if h < 12 then "Manhã"
  else if h < 18 then "Tarde"
  else "Noite", type text)
```

```
// Idade inválida vira null (limpa 0, negativos e > 120)
= Table.TransformColumns(Etapa, {"Idade_Vitima",
  each if _ = null then null
  else if _ > 0 and _ < 120 then _
  else null, type nullable Int64.Type}))
```

≡ Por que o Power Query “é uma revolução” para a SESP

- **Gravação automática de passos:** a limpeza vira um algoritmo reproduzível.
- **Atualização com um clique:** base nova, mesmo formato → **Atualizar** e pronto.
- **Auditoria transparente:** qualquer pessoa abre o Power Query e vê exatamente quais transformações foram aplicadas e em que ordem.

13

Consolidar uma pasta inteira

Cada batalhão manda sua planilha mensal separada. Em vez de copiar e colar 12 arquivos, o Power Query lê a pasta toda e aplica a mesma limpeza a todos.

EXERCÍCIO 13 · “DE UMA PASTA”

Juntar os 12 arquivos de consolidacao_pasta/

1

Conectar à pasta

Dados → Obter Dados → De um Arquivo → De uma Pasta → aponte para `consolidacao_pasta/`.

2

Combinar

Na janela de prévia, clique em **Combinar e Transformar Dados**. O Power Query mostra um arquivo-exemplo e pergunta como interpretá-lo (delimitador, codificação).

3

Confirme o arquivo-exemplo

Ele cria uma *função* que será aplicada a cada arquivo da pasta. Uma coluna `Source.Name` guarda o nome do arquivo de origem — útil para rastrear.

4

Trate a diferença de schema

`efetivo_rotam_2026-02.csv` tem uma coluna a mais (`Obs`). Depois de combinar, selecione **explicitamente** as 7 colunas que interessam (**Escolher Colunas**) — assim colunas extras futuras não quebram o painel.

5

Limpar e tipar

`Dias_Afastado` = Número Inteiro. `Situacao` = padronizar caixa. Filtrar linhas de cabeçalho repetido, se houver.

6

Fechar e Carregar

Resultado: uma tabela única com o efetivo das 6 unidades × 2 meses. Mês que vem, jogue os novos arquivos na pasta e clique em **Atualizar** — eles entram sozinhos.

O CASO REAL

Um setor de RH gastava **4 horas toda sexta** copiando 5 planilhas para montar o relatório de efetivo. Com “De uma Pasta” + **Atualizar**: **30 segundos**. A automação não fica mais cara quando o volume cresce — 5 arquivos ou 50, é o mesmo clique.

14

Código de conduta do analista

1

Nunca altere a base original

Sempre trabalhe em cópia. A base bruta exportada do sistema é preservada como evidência e referência de auditoria.

2

Documente cada transformação

No Power Query, nomeie cada passo com clareza. “Passo 1” não diz nada;

`Remover_Linhas_Vazias_Rodape` é autoexplicativo.

3

Valide o resultado contra a fonte

Depois do ETL, compare o total de registros e a soma de valores-chave com o relatório original do sistema. Se os números não batem, algo deu errado — pare e investigue.

OS TRÊS ERROS MAIS CAROS

Analisar sem limpar · escolher o gráfico pelo visual · não automatizar o que se repete. O tempo economizado com automação deve ser reinvestido em **análise estratégica** — achar padrões, causas e soluções.

15

Armadilhas + Quiz

ARMADILHA	CONSEQUÊNCIA	PREVENÇÃO
Gráfico 3D em relatório oficial	distorce proporção; questionável pelo MP	sempre 2D
Eixo Y não começa em zero	exagera variação insignificante	Formatar Eixo → Mínimo 0
Pizza com mais de 4 fatias	impossível de comparar	barras horizontais
CSV sem UTF-8 no Power BI	acentos viram símbolos; filtros falham	Salvar como CSV UTF-8
Analisar sem validar/limpar	duplicata infla indicador; diagnóstico errado	Pré-ETL antes de tudo
Remover Duplicatas sem cópia	perda irreversível de registros	duplicar a aba antes

1. “Garbage In, Garbage Out” significa que:

- o Excel tem lixo acumulado
- dado ruim na entrada torna toda análise não confiável
- é preciso esvaziar a lixeira antes de analisar
- gráficos devem ser simples

2. Para impedir que digitem “roubo”, “Roub.” e “ROUBO” na mesma coluna, use:

- Formatação Condicional
- Validação de Dados → Lista
- PROCV
- Congelar Painéis

3. Antes de usar “Remover Duplicatas”, você deve:

- a. salvar e fechar o arquivo
- b. fazer uma cópia da base/aba
- c. ordenar alfabeticamente
- d. converter em PDF

4. O gráfico certo para “como os homicídios evoluíram nos últimos 12 meses” é:

- a. pizza
- b. linha
- c. rosca
- d. dispersão

5. Um eixo Y que começa em 85 em vez de 0:

- a. economiza espaço, é recomendado
- b. exagera visualmente pequenas variações
- c. só funciona em 3D
- d. é obrigatório em séries temporais

6. “Cuiabá” aparecendo como “CuiabÃ” no Power BI indica:

- a. erro de fórmula
- b. codificação do CSV não é UTF-8
- c. falta de licença
- d. a fonte do relatório está errada

7. A grande vantagem do Power Query sobre a limpeza manual é:

- a. é mais bonito
- b. grava os passos e repete tudo num clique quando a base nova chega
- c. não precisa de Excel
- d. remove a necessidade de validar dados

8. No processo ETL, o “T” (Transform) corresponde a:

- a. extrair o CSV do sistema
- b. limpar, padronizar e enriquecer os dados
- c. publicar o dashboard
- d. enviar o relatório por e-mail

9. Para o comandante, o dashboard ideal tem:

- a. o máximo de gráficos possível
- b. um número grande, no máximo 3 gráficos e cores com significado
- c. tabelas detalhadas em todas as células
- d. gráficos 3D coloridos

10. Você deve usar o Power BI (e não o Excel) quando:

- a. a análise é pontual e não se repete
- b. o dashboard é institucional, atualiza sozinho e várias pessoas acessam
- c. a base tem 200 linhas
- d. o resultado vai por e-mail como arquivo

≈ Gabarito comentado

#	RESP.	POR QUÊ
1	b	Nenhuma ferramenta corrige uma base fundamentalmente incorreta.
2	b	Lista fechada bloqueia a digitação livre na fonte.
3	b	A remoção não se desfaz depois de salvar/fechar.
4	b	Tempo no eixo ⇒ linha.
5	b	Eixo cortado transforma variação pequena em “crise/conquista”.
6	b	Mojibake clássico de ANSI lido como UTF-8 (ou vice-versa).
7	b	Passos gravados = pipeline reproduzível e auditável.
8	b	Transform = limpeza + padronização + enriquecimento.
9	b	“Menos é mais”: 1 número grande, ≤ 3 gráficos, cor com função.
10	b	Institucional, contínuo, colaborativo e de grande volume ⇒ Power BI.

Folha de cola e notas do professor

Funções de limpeza — sintaxe rápida

FUNÇÃO	FAZ	EXEMPLO
ARRUMAR(txt)	tira espaços extras das pontas e duplos do meio	=ARRUMAR(" Roubo ") → "Roubo"
PRI.MAIÚSCULA(txt)	Primeira Letra De Cada Palavra Maiúscula	=PRI.MAIÚSCULA("ROUBO") → "Roubo"
MAIÚSCULA / MINÚSCULA	tudo em caixa alta / baixa	=MAIÚSCULA("cpa") → "CPA"
SUBSTITUIR(txt;de;para)	troca um trecho por outro	=SUBSTITUIR(D2;"Roub."; "Roubo")
VALOR(txt)	texto numérico → número	=VALOR("1500") → 1500
DATA.VALOR(txt)	texto de data → data real	=DATA.VALOR("2026-01-07")
TEXT0(valor;formato)	número/data → texto formatado (exportação)	=TEXT0(B2;"aaaa-mm")

Caminhos no Excel / Power Query

PARA...	VÁ EM
Validar coluna na entrada	Dados → Validação de Dados
Separar coluna combinada	Dados → Texto para Colunas
Remover duplicatas	Dados → Remover Duplicatas (marque só a chave)
Salvar em UTF-8	Arquivo → Salvar Como → “CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas)”
Abrir o Power Query	Dados → Obter Dados → De Texto/CSV → Transformar Dados
Consolidar vários arquivos	Obter Dados → De um Arquivo → De uma Pasta
Rodar o pipeline de novo	Dados → Atualizar Tudo
Eixo do gráfico começar em zero	clique no eixo → Formatar Eixo → Limites → Mínimo 0

Tempo sugerido

BLOCO	MIN	SEÇÕES
Manhã · GIGO + Validação	0–45	01–02
Manhã · Limpeza + Duplicatas (com o BRUTO)	45–120	03–04
Manhã · Gráficos + mentiras visuais	120–170	05–06
Manhã · Mini-painel (hands-on)	170–240	07–08
Tarde · Excel vs BI + ETL	0–45	09–10
Tarde · Pré-ETL + Power Query (hands-on)	45–150	11–12
Tarde · Consolidar pasta + conduta	150–210	13–14
Tarde · Armadilhas + Quiz + fecho	210–240	15

Momentos “efeito uau”

- **CONT.SE antes e depois** de padronizar “Roubo”: o número pula de um pedaço para o total real. Mostra que dado sujo mente.
- **Eixo zero ao vivo**: pegue a série de homicídios, faça o gráfico com eixo em 42, depois arraste o mínimo para 0. A “crise” some.
- **Power Query + Atualizar**: limpe o BRUTO de janeiro, salve. Abra um “fevereiro” com o mesmo formato sujo, troque a origem, **Atualizar** — 12 passos rodam sozinhos.
- **De uma Pasta**: jogue um 13º arquivo na pasta durante a aula e clique em Atualizar. Ele entra na base sem ninguém tocar em fórmula.

Armadilhas que sempre aparecem na turma

- Aluno salva como “CSV (separado por vírgulas)” comum, não o “CSV UTF-8”. Os acentos continuam quebrados.
- Texto para Colunas aplicado na coluna inteira quebra as linhas que estavam em outro formato de data — trate-as à parte.
- Remover Duplicatas com *todas* as colunas marcadas não pega o B.O. repetido com uma diferença mínima.
- No Power Query, esquecer de renomear os passos — a auditoria fica ilegível.
- Gráfico de rosca com 6 fatias “porque ficou colorido”.

Arquivos do kit

Aula 3/

- |─ caderno-dia3.html ← este material
- |─ Dia-3-Sesp.pdf ← deck da aula
- └─ datasets/
 - |─ README.md ← descreve tudo + os problemas plantados
 - |─ bruto/ocorrencias_CIOSP_jan2026_BRUTO.csv (ANSI, de propósito)
 - |─ limpo/ocorrencias_jan2026_LIMPO.csv (a meta)
 - |─ consolidacao_pasta/ 12 arquivos de efetivo
 - └─ painel/ocorrencias_mensais.csv 576 linhas, 12 meses

Caderno do Dia 3 · Curso de Capacitação SESP/MT · Prof. Renato Rosa · complemento do deck “Da Planilha Caótica ao Painel de Inteligência Profissional”. Próximo: Dia 4 — Power BI na prática.